NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	17/12/2025	Issued For Review	GA	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi
A	17/12/2025	FIRST SUBMIT

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 6
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Tujuan 8
1.3 Ruang Lingkup 8
1.4 Istilah 8
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 8
3. DAFTAR SINGKATAN 10
4. BAHAN 10
4.1 Umum 10
4.2 Pipa 10
4.3 Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang Pracetak 11
4.4 Pemasangan Pipa Saluran Pembuangan dan Gorong-gorong 11
4.4.1 Umum 11
4.4.2 Alas dan Pengisian Kembali Parit 12
4.4.3 Penempatan Pipa dan Kotak 12
4.4.4 Pengujian Pipa Saluran Pembuangan Gravitasi HDPE dan PVC 13
4.4.5 Pipa Naik (*Raising Main*) 14
4.5 Lubang dan Sumur Manhole 15
4.5.1 Umum 15
4.5.2 Alas 15
4.5.3 Lubang dan Sumur Manhole Pracetak 15
4.5.4 Saluran Masuk dan Keluar 15
4.5.5 Penutup Lubang Got dan Sumur 16
4.5.6 Pijakan Besi 16
4.5.7 Tingkat Akhir Lubang Got dan Sumur 16
4.5.8 Uji Air Lubang Got dan Sumur 16
4.5.9 Finishing Beton 16
4.5.10 Sistem Identifikasi Lubang dan Saluran Pembuangan 16
4.5.11 Saluran Masuk dan Saluran Pembuangan 16
4.5.12 Toleransi Lubang dan Saluran Pembuangan 16
4.5.13 Perlakuan Ujung Gorong-gorong 17
4.5.14 Pembersihan Saluran Pembuangan, Drainase, dan Lubang Manhole 17

4.6 Drainase Terbuka 17
4.6.1 Drainase Meja 17
4.6.2 Drainase Terbuka Tanpa Lapisan Lainnya 17
4.6.3 Saluran Pembuangan Berlapis 17
4.6.4 Pemasangan Batu 18
4.7 Geotekstil 18
5. JENIS SALURAN PEMBUANGAN LIMBAH 19
5.1 Sistem Pembuangan Limbah Proses (Saluran Terbuka) 19
5.2 Sistem Parit dan Saluran Air Bersih 19
5.3 Sistem Drainase Bawah Permukaan 20
6. PEMASANGAN PIPA 20
6.1 Penyambungan dan Penyelesaian 20
6.2 Pemompaan/Pengeringan Air 21
6.3 Pekerjaan Penimbunan Kembali 21
7. DETAIL DESIGN 21
7.1 *Sealing* 21
7.2 *Storm Water* 22
7.3 Pipa Drainase Beton Bertulang 212
7.4 *Manhole* 22
8. PELAKSANAAN 233
9. PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN 23
9.1 Umum 23
9.2 Toleransi 244
9.3 Uji Kebocoran 244
10. PENYELESAIAN 255

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	96 7376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

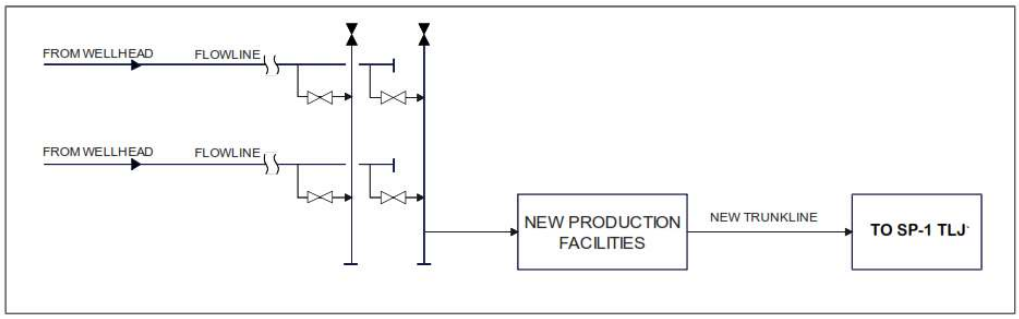
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984,

dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

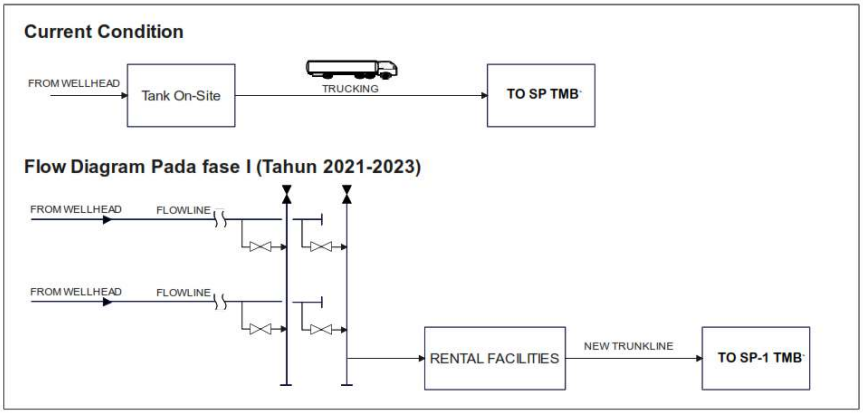
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP- 1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Spesifikasi ini mencakup penyediaan semua tenaga kerja, material, jasa, dan peralatan yang dibutuhkan untuk Persiapan Lahan dan Pekerjaan Tanah di Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen ini meliputi lokasi di Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Kode, standar, dan praktik yang direkomendasikan dari organisasi-organisasi berikut harus ditafsirkan sebagai persyaratan minimum yang berlaku untuk spesifikasi ini. Edisi terbaru, termasuk adendum, suplemen, dan revisi, Akan dianggap sebagai bagian dari spesifikasi ini dan akan mengikat persyaratan yang tercantum di dalamnya:

- ASTM C 33 Standard Specification for Concrete Aggregates
- ASTM D 422 Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils
- ASTM D 1556 Density of soil inplace by sand cone method
- ASTM D 1557 Moisture density relations of soil using 4.5 kg rammer and 457 mm drop.
- ASTM D 1883 Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory Compacted Soils.
- ASTM D 2049 Standard test method for relative density of cohesion
- ASTM D 698 Standard Test Method for Laboratory Compaction
- ASTM D 1194 Standard Test Method for Bearing Capacity of Soil for Static Load and Spread Footing
- ASTM D 2434 Standard Test Method for Permeability of Granular Soil
- ASTM D 2049 Test Method for Relative Density of Coheesionless Soils
- ASTM D 2216 Standard Test Method for Laboratory Determination of Water (Moisture) content of Soil and Rock
- ASTM D 4318 Standard Test Method for Liquid Limit
- ASTM D 4318 Standard Test Method for Rapid Determination of Percent Compaction
- ASTM D 4253 Standard Test Method for Max Index Density and Unit Weight of Soil
- ASTM D 4254 Standard Test Method for Min Index Density and Unit Weight of Soil
- ASTM D 2216 Standard Test Method for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass
- ASTM D 2487 Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purpose (Unified Soil Classification System)
- ASTM D 2488 Standard Practice for Description and Identification of Soils (Visual-Manual Procedure)
- AASHTO M145 Soil Classsification
- AASHTO T99-97 Standard Method of Test Method for Moisture Density Relation of Soil
- AASHTO T88 Standard Method of Test Method for Particle Size Analysis of Soils
- AASHTO T191 Density of Soil Inplace
- AASHTO T258 Standard Method of Test Method for Determining Expansive Soils

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. BAHAN

4.1 Umum

Bahan saluran pembuangan dan drainase harus sesuai dengan Spesifikasi dan harus sesuai dengan tipe, kelas, mutu, gaya, kapasitas, atau karakteristik lain yang ditentukan atau ditunjukkan pada Gambar.

4.2 Pipa

a. <u>Pipa Beton Bertulang Pracetak (RC) (Drainase Air Hujan)</u>

Semua pipa beton pracetak harus sesuai dengan ASTM C76 dan kecuali dinyatakan lain pada Gambar, harus sesuai dengan kelas yang direkomendasikan oleh Produsen. Semua pipa beton harus disambung dengan sambungan spigot dan soket dengan sambungan cincin karet yang sesuai dengan spesifikasi ini.

b. <u>Pipa Polietilen Densitas Tinggi (HDPE) (Drainase Air Limbah dan Air Kotor yang Terkontaminasi Minyak)</u>

Semua pipa polietilen densitas tinggi harus sesuai dengan ISO 4427 kecuali dinyatakan lain pada Gambar, harus sesuai dengan kelas yang direkomendasikan oleh Produsen untuk area yang tidak dapat dilalui kendaraan (tepi jalan, dll.) dan untuk di bawah semua jalan dan

area yang dapat dilalui kendaraan. Semua sambungan pipa HDPE harus dilas tumpul penuh atau disambung dengan flensa seperti yang ditunjukkan pada gambar Sipil dan juga spesifikasi Mekanik.

c. Pipa dan Fitting PVC Tanpa Plastik (UPVC) (Saluran Pembuangan Gravitasi - Di Dalam Gedung)

Semua pipa saluran pembuangan gravitasi UPVC (di dalam gedung) harus sesuai dengan ASTM D2729 dan kecuali dinyatakan lain pada Gambar, harus sesuai dengan kelas yang direkomendasikan oleh Produsen. Semua pipa harus disambung dengan cincin karet.

d. Pipa dan Fitting PVC Tanpa Plastik (UPVC) (Sistem Tekanan)

Semua pipa tekanan PVC (pipa utama) harus sesuai dengan ASTM 02241 dan kecuali dinyatakan lain pada Gambar, harus sesuai dengan kelas yang direkomendasikan oleh Produsen untuk area yang dapat dilalui dan tidak dapat dilalui. Semua pipa harus disambung dengan cincin karet.

4.3 Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang Pracetak

Gorong-gorong kotak beton harus diproduksi sesuai dengan ASTM C789M atau ASTM C850M. Semua gorong-gorong kotak harus memiliki pelat dasar beton cor di tempat seperti yang ditunjukkan pada Gambar dan harus dibangun dari beton Kelas 4 seperti yang ditentukan dalam Spesifikasi Beton Struktural.

a. Beton Cor di Tempat

Semua konstruksi pekerjaan beton cor di tempat dengan tulangan baja dan perlengkapannya harus dilakukan sesuai dengan Spesifikasi Beton Struktural.

b. Mortar

Mortar harus dicampur dengan perbandingan 1 bagian semen Portland dan 3 bagian pasir berdasarkan volume dan harus digunakan dalam waktu 2 jam setelah pencampuran atau dalam waktu yang lebih singkat jika cuaca panas atau jika dicampur dalam jumlah kecil. Mortar tidak boleh dikerjakan ulang atau dicampur ulang setelah mengeras.

c. Material Alas

Material untuk alas pipa drainase harus berupa material pilihan, yang terdiri dari pasir bersih, tahan lama, berbutir sedang hingga kasar yang bebas dari bahan organik dan material yang akan tertahan pada saringan uji 13,2 mm atau agregat pecah nominal 14 mm.

d. Cincin Penyambung

Cincin penyambung harus terbuat dari Karet Akrilonitril Butadiena (ABR) sesuai dengan ASTM C443.

4.4 Pemasangan Pipa Saluran Pembuangan dan Gorong-gorong

4.4.1 Umum

Pembersihan, penggalian, penyangga, dan penimbunan kembali harus dilakukan sesuai dengan

spesifikasi pekerjaan tanah.

Saluran drainase, lubang got, dan lubang galian harus dipasang sesuai dengan spesifikasi ini dan Gambar.

Garis tengah dan level profil untuk menentukan level dasar harus ditentukan oleh surveyor teknik atau dengan menggunakan laser yang dioperasikan oleh personel yang terlatih dengan baik. Profil harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak pernah kurang dari tiga profil di antara lubang got/lubang galian.

Kecuali untuk saluran drainase yang mengikuti jalur jalan, semua pipa dan kotak harus dipasang dalam garis lurus di antara lubang got/lubang galian atau dinding kepala tanpa penyimpangan dari garis lurus dalam arah horizontal.

4.4.2 Alas dan Pengisian Kembali Parit

Jika dasar parit yang digali berupa pasir bersih dan tahan lama yang bebas dari bahan organik berbahaya dan bahan lain yang tidak sesuai, tidak diperlukan alas khusus.

Jika dasar parit yang digali berbeda dari yang ditentukan di atas, persetujuan untuk melanjutkan atau instruksi untuk alas khusus harus diperoleh. Jika diperlukan material alas khusus, material tersebut harus terdiri dari pasir alas atau agregat sesuai petunjuk.

Jika alas diperlukan, kedalaman minimum alas antara dasar galian parit dan bagian bawah pipa adalah 100 mm. Alas harus memanjang secara merata di kedua sisi pipa hingga seperlima dari diameter nominal pipa. Alas harus dipadatkan dengan membasahi dan menerapkan 4 kali pemadatan menggunakan alat pemadatan pelat getar dengan massa tidak kurang dari 50 kg. Pengisian kembali di kedua sisi pipa dan kotak, hingga 300 mm di atas bagian atas pipa dan bagian atas kotak, harus dipadatkan secara manual dalam lapisan dengan kedalaman tidak lebih dari 150 mm untuk memberikan dukungan kontinu pada pipa dan kotak.

Alas harus memiliki lekukan yang digali untuk menampung semua soket dan sambungan. Persetujuan atas alas harus diperoleh sebelum pemasangan pipa drainase.

4.4.3 Penempatan Pipa dan Kotak

a. <u>Umum</u>

Pipa atau kotak yang rusak atau cacat tidak boleh digunakan. Pipa dan kotak tidak boleh diletakkan di dalam air atau ketika kondisi parit atau cuaca tidak sesuai untuk pekerjaan tersebut. Air harus dijauhkan dari parit sampai penyambungan selesai.

Semua pipa drainase dan gorong-gorong harus diletakkan ke arah hulu. Fasilitas yang memadai harus disediakan untuk menurunkan bagian-bagian pipa ke dalam parit.

Gorong-gorong kotak harus ditangani dan ditempatkan menggunakan titik angkat atau sling yang dicor. Sling tidak boleh ditempatkan di sekitar kaki sehingga momen tekukan yang lebih besar dari yang dirancang terjadi pada kaki. Sling tidak boleh digunakan di bawah pelat atas mahkota.

Pergeseran lateral kotak tidak boleh terjadi dan kotak yang telah dipindahkan tidak boleh diletakkan tanpa persetujuan.

Sebelum membangun pelat beton in-situ untuk gorong-gorong kotak, alasnya harus disetujui dan tanpa titik tinggi. Lapisan adukan semen harus diaplikasikan segera sebelum meletakkan mahkota di atas pelat dasar sehingga permukaan yang saling bersentuhan sepenuhnya dan merata ditopang.

Ujung mahkota dan dasar atau bagian bawah dan penutup tidak boleh saling bergeser, tetapi ditempatkan untuk mencapai keselarasan vertikal.

Saat pekerjaan tidak sedang berlangsung, ujung pipa dan fitting yang terbuka harus ditutup rapat sehingga tidak ada air, tanah atau benda asing yang dapat masuk ke dalam pipa atau fitting.

Sebelum penyambungan, semua permukaan penyambungan harus bersih dan bebas dari benda asing. Bahan penyambung dan kopling harus digunakan sesuai dengan rekomendasi tertulis dari produsen dan harus diperhatikan untuk memastikan bahwa penggunaan peralatan penyambungan tidak mengakibatkan penerapan beban terkonsentrasi yang besar pada pipa dan kotak.

Penyangga tidak boleh digunakan untuk menopang dasar pipa atau kotak.

Pipa beton dan PVC harus disambung menggunakan cincin karet butadiena (NBR).

Setiap pipa yang keselarasan vertikal atau horizontalnya terganggu pada sambungannya atau di tempat lain setelah pemasangan harus dibongkar dan dipasang kembali. Semua pipa dan kotak harus diperiksa dan disetujui sebelum penimbunan kembali.

b. Toleransi

Tidak ada bagian dari saluran pipa atau gorong-gorong yang memiliki kemiringan berlawanan arah dengan yang ditunjukkan pada Gambar.

Tingkat dasar bagian mana pun dari saluran pipa atau gorong-gorong tidak boleh berbeda dari tingkat desain yang ditunjukkan pada Gambar lebih dari 15 mm.

c. Alas Pipa

Alas untuk pipa harus dipadatkan secara menyeluruh. Tidak boleh ada lubang, rongga, atau material asing di bawah pipa dan alas harus dipadatkan sesuai profil yang benar seperti yang ditunjukkan pada gambar.

Perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan bahwa alas yang tepat diperoleh di dan di kedua sisi sambungan pipa. Jika lubang sambungan pipa dibiarkan di alas, perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan pengisian lubang yang lengkap dan tepat setelah pengujian pipa.

4.4.4 Pengujian Pipa Saluran Pembuangan Gravitasi HDPE dan PVC

a. Umum

Semua pipa saluran pembuangan gravitasi HDPE dan PVC termasuk sambungan 'Y' harus diuji

kebocorannya setelah pemasangan tetapi sebelum penimbunan kembali parit dan sekali lagi setelah penimbunan kembali parit selesai. Baik uji hidrostatik atau uji udara dapat digunakan atau tidak ada parit yang boleh ditimbun kembali sampai pengujian pertama memenuhi persyaratan Spesifikasi di kehadiran Perwakilan Perusahaan.

Pemberitahuan paling lambat 24 jam harus diberikan kepada Perwakilan Perusahaan untuk setiap pengujian yang diusulkan.

Persyaratan Pengujian Pipa Saluran Pembuangan Pengujian harus dilakukan dengan uji hidrostatik atau uji tekanan udara sebagai berikut:

1. Pengujian Hidrostatik

Pipa saluran pembuangan dan sambungan HDPE dan PVC harus diisi penuh dengan air setelah sumbat uji dipasang. Pipa harus dikenai tekanan air tidak kurang dari 1 meter di atas permukaan tanah pada titik tertinggi bagian yang diuji, tetapi tidak lebih dari 5 meter di atas titik terendah bagian yang diuji. Durasi pengujian adalah 15 menit dan tidak boleh ada kehilangan air selama pengujian.

2. Pengujian Udara

Saluran pembuangan dan sambungan pipa HDPE dan PVC yang diuji harus diberi tekanan secara perlahan hingga 50 kPa dan dipertahankan pada tekanan tersebut selama 3 menit. Pasokan udara harus dimatikan dan udara di bagian pengujian tidak boleh turun di bawah 35 kPa dalam waktu kurang dari satu menit.

b. Kebocoran Melebihi yang Ditentukan

Jika terjadi kebocoran melebihi yang ditentukan di atas, sambungan harus dibuat ulang atau pipa dan fitting yang rusak harus diganti. Saluran pembuangan dan titik sambungan yang telah diperbaiki dan dipasang kembali harus diuji ulang.

4.4.5 Pipa Naik (*Raising Main*)

a. Umum

Pipa naik harus dibangun dari bahan seperti yang ditunjukkan pada Gambar.

b. *Thrust Block*

Thrust block beton harus disediakan di semua tikungan, sambungan T, atau ujung. Blok penahan dorong harus dibangun di antara pipa dan permukaan parit yang tidak terganggu, dan dengan dimensi yang disetujui jika tidak ditunjukkan pada gambar. Penggalian untuk penahan dorong harus dipangkas secara manual hingga permukaan parit yang tidak terganggu.

c. Pengujian

Semua pipa utama yang naik harus diuji tekanannya. Sebelum pengujian dimulai, parit harus sebagian diisi kembali untuk menahan pipa pada posisinya, dengan semua sambungan dan fitting dibiarkan bersih untuk inspeksi. Bagian pipa yang akan diuji harus diisi perlahan dengan air setidaknya 24 jam sebelum pengujian dimulai, dan harus dipastikan tidak ada udara yang tersisa di dalam pipa. Tekanan uji hidrolik sebesar 1,25 kali tekanan kerja yang diizinkan untuk

material dan kelas pipa harus dipertahankan selama dua jam. Pengujian harus dilakukan di hadapan Perwakilan Perusahaan. Tidak boleh ada kehilangan air akibat kebocoran selama pengujian.

d. Perbaikan

Pipa, sambungan, atau fitting yang rusak harus dipotong dan diganti sesuai dengan instruksi pabrikan. Pengujian tekanan kemudian harus diulang sampai persyaratan pengujian terpenuhi dan disetujui.

4.5 Lubang dan Sumur *Manhole*

4.5.1 Umum

Lubang manhole, sumur talang, dan sumur saluran masuk (bak penampung) harus dibangun atau dipasok dan dipasang sesuai dengan Gambar dan Spesifikasi dan sesuai dengan rekomendasi tertulis dari produsen untuk unit beton pracetak.

4.5.2 Alas

Alas lubang manhole dan sumur tahole dapat berupa beton cor di tempat atau beton pracetak yang diletakkan di atas alas yang telah disiapkan. Beton harus Kelas 3 sesuai dengan Spesifikasi Beton Struktural.

Alas untuk alas harus dipadatkan seperti alas parit.

4.5.3 Lubang dan Sumur Manhole Pracetak

Sebelum penggunaan lubang *manhole* atau sumur *tahole*, detail lengkap tentang jenis dan teknik pemasangan dan penyambungan harus diajukan untuk persetujuan.

4.5.4 Saluran Masuk dan Keluar

Pipa saluran masuk dan keluar ke lubang got dan sumur, termasuk pipa cabang untuk sambungan drainase di masa mendatang, harus dipasang di dinding pada ketinggian dan level serta sudut dasar yang ditunjukkan pada TMBP-SP001-CS-LAY-D103 Road Pavement and Sewer & Drainage Layout.

Ketinggian pipa harus dihitung dari level dasar yang diambil di pusat lubang got/sumur yang berurutan seperti yang ditunjukkan pada TMBP-SP001-CS-LAY-D103 Road Pavement and Sewer & Drainage Layout.

Sambungan pipa harus disegel di dinding lubang got/sumur baik dengan mengecor pipa pendek buatan pabrik ke dalam dinding struktur beton di tempat atau dengan memasukkan pipa dengan mortar epoksi. Flensa genangan harus digunakan untuk menyegel pipa yang melewati dinding struktur penahan air (ketebalan minimal 215 mm).

4.5.5 Penutup Lubang Got dan Sumur

Penutup lubang got dan sumur harus sesuai dengan persyaratan yang ditunjukkan pada Gambar. Penutup harus diletakkan di atas mortar semen pasir 2:1 setebal 10 mm.

4.5.6 Pijakan Besi

Pijakan besi galvanis celup panas harus disediakan di semua lubang got dan sumur seperti yang ditunjukkan pada TMBP-SP001-CS-LAY-D103 Road Pavement and Sewer & Drainage Layout.

4.5.7 Tingkat Akhir Lubang Got dan Sumur

Lubang got dan sumur harus dibangun dengan penutup dan tutup pada tingkat yang ditentukan dalam TMBP-SP001-CS-LAY-D103 Road Pavement and Sewer & Drainage Layout.

4.5.8 Uji Air Lubang Got dan Sumur

Struktur harus diisi dengan air setelah penimbunan dan pemadatan, dan setiap kebocoran yang terlihat pada struktur harus diperbaiki dan diuji ulang.

4.5.9 *Finishing* Beton

Finishing di luar cetakan pada dinding beton harus sesuai dengan Spesifikasi Beton Struktural. Pelat penutup harus memiliki finishing sekop baja monolitik Kelas ‘U3’ sesuai dengan Spesifikasi Beton Struktural.

4.5.10 Sistem Identifikasi Lubang dan Saluran Pembuangan

Penutup lubang dan saluran pembuangan harus dicat dengan kode warna untuk menunjukkan jenis limbah yang dialirkan.

4.5.11 Saluran Masuk dan Saluran Pembuangan

Saluran masuk dan saluran pembuangan harus dibangun sesuai lokasi dan detail yang ditunjukkan pada Gambar.

Berat, bentuk, material, ukuran, dan bukaan saluran air untuk kisi-kisi dan saluran masuk harus sesuai dengan Gambar dan sebagaimana ditentukan. Semua rangka dan kisi-kisi harus tahan lama.

4.5.12 Toleransi Lubang dan Saluran Pembuangan

<u>Horizontal</u>

Penyimpangan horizontal dari posisi yang ditentukan dalam denah setiap lubang atau saluran pembuangan tidak boleh melebihi 150 mm.

Toleransi ini tidak berlaku jika lubang atau saluran pembuangan dibangun secara integral dengan pekerjaan jalan, trotoar, dan struktur di mana toleransi tersebut akan menyebabkan

ketidaksejajaran dengan bagian lain.

Vertikal

Penyimpangan vertikal dari ketinggian dasar yang dirancang tidak boleh melebihi 15 mm.

Dimensi

Penyimpangan dari dimensi lubang got, lubang galian, penutup, dan rangka seperti yang ditentukan dan seperti yang ditunjukkan pada Gambar, tidak boleh melebihi 10 mm.

4.5.13 Perlakuan Ujung Gorong-gorong

Semua dinding ujung gorong-gorong, dinding sayap, dinding penahan, dan pelat penutup harus dibangun dari beton bertulang, batu bata, atau susunan batu yang diplester.

Beton harus sesuai dengan Spesifikasi Beton Struktural.

4.5.14 Pembersihan Saluran Pembuangan, Drainase, dan Lubang Manhole

Setelah selesainya konstruksi dan pengujian lubang *manhole* setelah penimbunan kembali parit, semua saluran pembuangan, drainase, dan lubang manhole harus dibersihkan dari semua pasir, mortar, dan benda asing lainnya.

4.6 Drainase Terbuka

4.6.1 Drainase Meja

Saluran drainase meja harus dibangun selama pekerjaan penggalian seperti yang ditentukan dan seperti yang ditunjukkan pada TMBP-SP001-CS-LAY-D103 Road Pavement and Sewer & Drainage Layout.

Saluran drainase meja harus dibangun dengan kemiringan yang rata tanpa hambatan atau cekungan yang akan menghambat aliran air. Drainase harus dibangun sesuai dengan penampang dan ketinggian seperti yang ditunjukkan pada TMBP-SP001-CS-LAY-D103 Road Pavement and Sewer & Drainage Layout dan harus diselesaikan dengan rapi sesuai standar yang dapat diperoleh dengan operasi perataan bilah.

4.6.2 Drainase Terbuka Tanpa Lapisan Lainnya

Saluran drainase terbuka tanpa lapisan lainnya meliputi drainase V, drainase trapesium, selokan, atau sejenisnya seperti yang ditunjukkan pada TMBP-SP001-CS-LAY-D103 Road Pavement and Sewer & Drainage Layout. Persyaratan untuk saluran pembuangan tersebut harus sesuai dengan spesifikasi untuk saluran pembuangan meja.

4.6.3 Saluran Pembuangan Berlapis

Saluran Pembuangan Kotak - Area Proses

Saluran pembuangan terbuka di area proses harus berupa saluran pembuangan kotak yang terbuat dari beton bertulang dengan kisi-kisi dan penutup, serta harus sesuai dengan Spesifikasi

Beton Struktural atau sejenisnya.

Saluran Pembuangan Terbuka Berlapis

Saluran pembuangan terbuka berlapis untuk air hujan harus dilapisi dengan beton atau berupa konstruksi batu yang diplester.

4.6.4 Pemasangan Batu

Pemasangan batu harus berupa puing-puing batu yang diplester dengan campuran pasir dan semen 3:1 seperti yang ditunjukkan pada Gambar dan sesuai dengan tabel di bawah ini.

Puing-puing batu harus ditempatkan dengan kuat dengan rongga seminimal mungkin, dan rongga tersebut diisi dengan plester dari bawah hingga 40 mm dari permukaan batu yang terbuka.

Puing-puing batuan harus terdiri dari bongkahan basal atau granit yang keras dan bersih dengan jenis yang seragam sesuai dengan persyaratan berikut:

Table 1 Klasifikasi Kemiringan

Dimensi Batu Pecah Per Unit (mm)	Persentase Berat Total Batu Pecah (%)
300 –400	45 –55
200 –300	25 –35
100 –200	5 –15
50 –100	5 –15

4.7 Geotekstil

Geotekstil tidak boleh rentan terhadap serangan bakteri dan jamur, serta harus tahan terhadap aksi kimia dan tidak terpengaruh oleh paparan sinar ultraviolet. Jika geotekstil berfungsi sebagai pemisah atau penguat, geotekstil Kelas A harus digunakan. Jika geotekstil berfungsi sebagai penyaring, geotekstil Kelas B harus digunakan.

Persyaratan untuk geotekstil Kelas A dan B harus ditentukan dalam tabel seperti yang tercantum di bawah ini.

PHYSICAL PROPERTY	SPECIFICATION	CLASS OF GEOTEXTILE	
		CLASS A	CLASS B
Minimum Unit Weight, g/m^2	ASTM 3776	125	50
Minimum Grab Tensile Strength, N	ASTM 5034/5035	530	270
Minimum Elongation to Break, %	ASTM 5034/5035	60	55
Minimum Trapezoidal Tear Strength, N	ASTM 1117	180	80
Minimum Mullen Burst Strength, N/mm2	ASTM 774	1.10	0.50
Water Permeability, m/sec	Manufacturer's test report to be submitted	2.0×10^{-2}	2.7×10^{-2}

Geotekstil harus dibentangkan dengan lebar gulungan penuh seperti yang disediakan, dengan

panjang geotextile dibentangkan searah aliran. Potongan-potongan yang berdekatan harus ditumpangkan minimal 500 mm. Setiap geotekstil yang robek harus diganti atau ditambal dengan menambahkan lapisan geotekstil tambahan yang memanjang minimal 1 meter dari ujung robekan.

Geotekstil harus ditahan oleh batu atau cara lain yang disetujui untuk mencegah pergerakannya sebelum perlindungan tanggul batu dipasang. Geotekstil harus disimpan agar tidak terkena sinar matahari langsung sebelum dibentangkan, dan tidak boleh lebih dari tiga minggu berlalu sejak geotekstil dibentangkan hingga sepenuhnya tertutup oleh perlindungan tanggul batu. Geotekstil yang dibiarkan terkena sinar matahari selama lebih dari tiga minggu harus dilepas dan diganti dengan biaya Kontraktor.

Geotekstil yang telah dibentangkan harus dilindungi dari kerusakan dan hanya boleh dilalui oleh pejalan kaki. Untuk metode pemasangan lain yang diusulkan selain sistem yang disebutkan di atas, Kontraktor wajib menyerahkan metode pemasangan dan penyambungan kepada Perusahaan untuk persetujuan sebelum dimulainya pekerjaan.

5. JENIS SALURAN PEMBUANGAN LIMBAH

5.1 Sistem Pembuangan Limbah Proses (Saluran Terbuka)

Di area tangki, akan dibuat saluran terbuka. Limbah atau tumpahan dari area tangki akan mengalir bersama air hujan ke parit di sekeliling tanggul yang kemudian mengalir ke kotak kontrol yang mengalir secara gravitasi.

Dari kolam pengendali tumpahan di area tangki, limbah/tumpahan disalurkan ke luar tanggul/dinding pembatas ke tangki pengumpul dengan dimensi yang lebih besar daripada kolam pengendali.

Kolam pengumpul memisahkan cairan yang terkontaminasi minyak dari air. Cairan yang terkontaminasi minyak kemudian disalurkan atau disedot/dipompa untuk dikirim ke pemisah minyak, sementara air disalurkan di sekitar pabrik yang kemudian menuju ke kolam akhir.

5.2 Sistem Parit dan Saluran Air Bersih

Sistem saluran air bersih (air yang tidak terkontaminasi oleh hidrokarbon), pembuangan air akibat hujan lebat, dan pembuangan air dari sistem saluran air pemadam kebakaran harus terintegrasi.

Parit terbuka harus terbuat dari beton (kualitas beton K=250) berbentuk trapesium dengan lebar dasar minimal 300 mm.

Di sekitar bangunan tempat orang sering lewat, misalnya di depan pintu, untuk keamanan dan kenyamanan, saluran tersebut harus ditutup dengan jeruji.

Persyaratan untuk ukuran parit terbuka dan desain kapasitas aliran adalah sebagai berikut:

a. Kedalaman minimum parit beton terbuka adalah 300 mm.
b. Kecepatan aliran minimum dalam sistem adalah 0,30 m/s untuk desain kapasitas aliran.

c. Untuk mendesain kapasitas aliran, elevasi permukaan air di saluran harus lebih rendah dari 5 cm untuk mencegah tumpahan di saluran.

5.3 Sistem Drainase Bawah Permukaan

Sistem saluran pembuangan bawah tanah harus digunakan untuk pembuangan air dalam jumlah berbahaya dari bawah permukaan jalan atau lempengan trotoar.

Sistem saluran pembuangan bawah tanah ini umumnya terdiri dari pipa berlubang di dasar parit yang diisi kembali dengan bahan penyaring. Bahan penyaring serat kelapa sawit berupa pasir dan kerikil. Sistem saluran pembuangan bawah tanah ini dapat terdiri dari satu pipa atau lebih pipa tergantung pada total air dan jenis bahan yang akan distabilkan.

Sistem ini harus dibuat terpisah, dan tidak boleh diintegrasikan dengan sistem saluran pembuangan lainnya. Ukuran pipa berlubang untuk sistem drainase bawah tanah adalah sebagai berikut:

1. Diameter Pipa

   Panjang minimum 150 meter, diameter minimum pipa tidak boleh kurang dari 6”. Untuk panjang melebihi 150 meter, diameter minimum pipa adalah 8”.
2. Kemiringan Pipa

   Pipa dengan diameter 6 inci, kemiringan minimum 0,3%

   Pipa dengan diameter 8 inci, kemiringan minimum 0,2%.

6. PEMASANGAN PIPA

Pipa harus dilindungi dari benturan dan jatuh. Fasilitas yang memadai harus disediakan dengan menempatkan pipa di lokasi dengan elevasi lebih rendah untuk mencegah gangguan.

Ketebalan lapisan tanah pelindung minimum di saluran pipa adalah sebagai berikut:

- Di jalan dan trotoar: 400 mm
- Di area non-trotoar: 200 mm

Lapisan tanah pelindung yang memungkinkan kendaraan untuk melewatinya harus dianalisis dengan mempertimbangkan beban benturan dan kekuatan pipa. Beton pracetak atau lantai beton dapat digunakan untuk memperkuat/melindungi pipa.

Pipa harus diletakkan dengan hati-hati dan bagian dalam pipa harus selalu dijaga kebersihannya. Pipa harus dipasang dengan kokoh sesuai dengan garis dan ketinggian tanah. Sebelum penyambungan, semua permukaan sambungan harus bersih dan disiapkan sesuai dengan jenis sambungan yang akan dibuat. Pipa harus diletakkan dengan hati-hati di tengah sehingga saluran pembuangan yang telah selesai memiliki ketinggian dasar yang seragam.

6.1 Penyambungan dan Penyelesaian

Sistem penyambungan harus rapat untuk mencegah masuknya cairan atau keluarnya cairan secara berlebihan. Pada semua sambungan yang menggunakan sambungan dengan gasket

fleksibel, permukaan bagian dalam pipa harus dibersihkan. Setelah sambungan selesai, setiap bagian harus dibersihkan untuk mencegah masuknya material ke dalam pipa. Jika pekerjaan instalasi tertunda karena alasan tertentu, ujung pipa harus selalu ditutup untuk mencegah masuknya kotoran, lumpur, dan material lain yang tidak diinginkan. Beban khusus yang sesuai pada pipa harus dibuat untuk mencegah pipa terangkat selama penggalian parit yang tergenang air.

6.2 Pemompaan/Pengeringan Air

Selama pekerjaan instalasi pipa, harus diatur agar tidak ada genangan air di parit. Pemompaan dan pembuangan air harus dilakukan untuk mencegah hambatan pada pekerjaan ini. Air harus dibuang ke area lain tanpa mengganggu pekerjaan lain.

6.3 Pekerjaan Penimbunan Kembali

Penimbunan kembali dapat dilakukan setelah pekerjaan pemasangan, instalasi pipa, dan inspeksi selesai, kecuali untuk sambungan menggunakan semen mortar, yang harus disediakan 24 jam sebelum penimbunan kembali.

Alat berat atau kendaraan berat tidak diperbolehkan melewati parit jika penimbunan kembali belum lengkap atau cukup dipadatkan untuk mencegah kerusakan pada pipa. Untuk mencegah kerusakan, pelat baja yang cukup harus dipasang sebagai pengganti sementara perkerasan jalan.

7. DETAIL DESIGN

7.1 *Sealing*

Sistem *sealing* (penyekat) harus dipasang pada sistem saluran sebelum air yang terkontaminasi minyak mengalir ke API Separator, untuk mencegah penyebaran minyak yang tidak diinginkan ke area lain.

Pipa yang masuk ke dalam manhole harus dipasang lebih tinggi dari dasar manhole, sehingga manhole tersebut memiliki genangan air setinggi 150 mm sebagai water seal.

a. *Sealing* pada *manhole*

   Sealing harus dipasang pada manhole, khususnya pada pipa masuk (inlet) yang berasal dari collecting pond dan collecting funnel**.**

b. *Sealing* pada *Connecting Pond*

   Sealing harus dipasang pada connecting pond**,** khususnya pada pipa masuk (inlet) yang berasal dari collecting pond dan collecting funnel.

c. *Ventilation Pipe*

   Untuk mengantisipasi kemungkinan aliran gas mudah terbakar yang dapat berada di dekat sumber penyalaan, manhole harus dilengkapi dengan sistem ventilasi. Ventilasi harus diperpanjang menggunakan pipa berdiameter minimum 2 inci atau lebih, dan diarahkan ke lokasi yang relatif aman.

7.2 *Storm Sewer*

Penampang saluran air hujan harus berbentuk persegi panjang dan harus merupakan salah satu dari jenis berikut. Lebar minimum 300 mm harus dipertimbangkan dalam perencanaan dimensi saluran air hujan.

1. Saluran Berlapis Beton (*Concrete Paved Ditch*)

   Pembangunan saluran berlapis beton harus mengikuti garis, elevasi (grade), dan dimensi yang tercantum dalam gambar kerja yang telah disetujui.

2. Saluran Berlapis Batu (*Rock Lined Ditch*)

   Saluran berlapis batu harus terdiri dari batu yang dipasang secara manual dan diikat dengan beton. Batu berukuran sedang hingga besar dengan ukuran minimum 3/4 inci harus digunakan sebagai material untuk saluran drainase.

7.3 Pipa Drainase Beton Bertulang

Pipa drainase beton bertulang harus memenuhi standar ASTM C76 atau standar setara lainnya.

KONTRAKTOR bertanggung jawab atas pemasangan karet gasket dan material sambungan di antara sambungan pipa beton dengan benar. Pemasangan ini harus dilakukan sesuai dengan petunjuk khusus yang diberikan oleh pabrikan pipa dan material sambungan.

Pipa beton tidak boleh ditimbun kembali (backfilling) sebelum dilakukan pemeriksaan dan memperoleh persetujuan dari PIHAK PEMBERI KERJA (EMPLOYER). Apabila diperlukan, ketidaksempurnaan dan kerusakan kecil yang ditemukan pada pipa beton bertulang harus diperbaiki sesuai dengan ketentuan ASTM C76.

7.4 *Manhole*

a. Penempatan *Manhole*

Manhole harus di temaptkan dengan syarat :

- Dua atau lebih saluran yang bergabung
- Perubahan arah secara tiba-tiba (tikungan tajam)
- Perubahan kemiringan pipa
- Perubahan ukuran/diameter pipa

b. Jarak *Manhole*

Jarak maximum antar *manhole* seperti pada table berikut :

Pipe Diameter (mm)	Interval (mm)
300 or less	50
≥ 300 to 600	75
≥ 600 to 1000	100
≥ 1000	130

c. Persyaratan Lainnya

- Seluruh penutup manhole harus dapat dilepas dan dilengkapi dengan *lifting lug* (alat pengangkat).
- Pada area perkerasan beton, elevasi bagian atas penutup *manhole* harus sejajar dengan permukaan lantai/perkerasan. Pada area tanpa perkerasan beton, seperti perkerasan kerikil/pasir atau batu, elevasi penutup *manhole* harus 100 mm lebih tinggi dari elevasi akhir permukaan dengan lantai kerja 50mm.
- Material yang mudah terbakar, beracun, berbau, dan sejenisnya harus ditempatkan seaman mungkin pada penutup *manhole*.
- Untuk *manhole*, pembuangan air harus menggunakan penutup beton atau penutup plat baja bermotif (checkered plate). Penutup plat bermotif harus dilapisi dengan cat coal tar epoxy.

8. PELAKSANAAN

- Parit terbuka dan gorong-gorong harus diuji dan dibangun sesuai dengan gambar konstruksi.
- Di bawah jalan raya dan area yang dilalui kendaraan, saluran drainase yang memerlukan perlindungan harus dilapisi dengan selubung beton atau selubung yang memberikan jarak bebas total minimal 75 mm. Sebagai alternatif, saluran-saluran ini harus ditutup dengan pelat baja penahan beban atau pelat beton.
- Pekerjaan yang berkaitan dengan alas galian dan penimbunan kembali untuk parit terbuka, gorong-gorong, kanal, bak penampung air, dan kotak kontrol harus sesuai dengan persyaratan Spesifikasi Pekerjaan Tanah dengan nomor dokumen.
- Tidak ada pipa yang boleh diletakkan sejajar dengan pondasi atau dinding penahan beban di luar dengan jarak kurang dari 90 cm, dan pipa yang dipasang lebih dalam dari dinding penahan beban pondasi harus membentuk sudut 45 derajat darinya.
- Pipa drainase horizontal dengan diameter 3 inci atau kurang harus dipasang dengan kemiringan tidak kurang dari 6,35 mm per 30 cm (¼” per kaki) dan 3,175 mm per 30 cm (1/8” per kaki) untuk diameter pipa di atas 3 inci.

9. PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN

9.1 Umum

- KONTRAKTOR bertanggung jawab atas semua pengujian material yang akan dilakukan oleh lembaga pengujian yang disetujui PERUSAHAAN.
- KONTRAKTOR juga bertanggung jawab untuk menemukan setiap cacat dan tindakan perbaikan yang sesuai selama proses pengujian.
- KONTRAKTOR harus menyediakan air bersih dan semua bantuan serta peralatan untuk pengujian selama berlangsungnya pekerjaan dan setelah selesainya Kontrak

untuk pengujian akhir.

- KONTRAKTOR harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PERUSAHAAN tentang pengujian.
- KONTRAKTOR harus menyediakan semua peralatan dan personel yang diperlukan dan melakukan semua pengujian yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa pekerjaan spesifikasi ini telah diselesaikan sesuai dengan desain dan persyaratan yang ditentukan.
- Setelah pekerjaan perpipaan selesai, inspeksi harus dilakukan pada elevasi, saluran, kekuatan sambungan, dan pembungkus pelindung sesuai dengan kriteria yang ditunjukkan pada butir 4.2 hingga 4.3 berikut dan Instruksi Pabrikan.

9.2 Toleransi

- Pipa harus dipasang dalam toleransi yang diizinkan dengan elevasi: ± 9,5 mm (bagian hulu tidak boleh lebih rendah dari bagian hilir pada bagian mana pun) dan Saluran: ± 19 mm.
- Bagian atas lubang got, bak penampung, dan lubang katup: ± 19 mm.
- Kebocoran atau infiltrasi yang diizinkan tidak boleh melebihi 2,27 liter (0,6 galon) per jam per diameter 1 inci per 30 meter linier

9.3 Uji Kebocoran

- Uji kebocoran harus dilakukan sebelum pembungkus sambungan.
- Pipa air hujan yang berminyak dan kotor harus diuji kebocorannya dengan pengisian air.
- Pengisian air minimal 200 mm (8 inci) di atas bagian atas pipa saluran keluar di lubang got sisi hulu.
- Uji kebocoran harus dimulai 3 jam setelah pengisian air untuk memungkinkan penyerapan.
- Penurunan muka air tanah harus diukur di setiap lubang got atau bak penampung. Pengujian harus dilanjutkan setidaknya satu (1) jam.
- Perbaikan atau penggantian yang diperlukan harus segera dilaksanakan dan pengujian harus diulang.
- Setiap kekurangan yang terdeteksi melalui inspeksi atau pengujian atau keduanya harus diperbaiki dengan benar dan harus diperiksa ulang atau diuji ulang atau keduanya sampai semua persyaratan dalam spesifikasi dan gambar terpenuhi.
- KONTRAKTOR tidak boleh melanjutkan pekerjaan selanjutnya sampai pekerjaan sebelumnya telah sepenuhnya diuji, diperiksa, dan disetujui oleh PERUSAHAAN.
- Semua pipa dan lubang got harus diuji sesuai spesifikasi dan disetujui oleh PERUSAHAAN sebelum pengurukan kembali galian, termasuk demonstrasi bahwa

semua saluran pembuangan bebas dari hambatan.

10. PENYELESAIAN

Sistem saluran pembuangan harus dijaga kebersihannya selama konstruksi. Setelah pekerjaan konstruksi selesai, seluruh sistem harus diperiksa dan disetujui oleh PERUSAHAAN. Apabila diarahkan oleh PERUSAHAAN, sistem saluran pembuangan harus segera ditutup atau disumbat dengan cara sementara yang memadai untuk mencegah masuknya material asing setelah pekerjaan selesai.